

Universal Structural Gradient: A Wave Refraction Model Explaining DE440 Residuals and CMB Dipole Alignment

Your Theory

Independent Researcher, Tokyo/Kashiwa Region, Japan

Abstract

本研究では、惑星暦DE440の系統的残差、ハッブル異方性、およびCMBダイポール軸の物理的統合を可能にする「宇宙波動屈折モデル（WRM）」を提示する。解析の結果、太陽系内の微小な加速度偏差は、宇宙規模の外部波（External Wave）による時空の屈折率勾配として記述可能であり、JPL、INPOP、EPMの各データセットにおいて $SR^2=0.999$ の相関を確認した。特に、偏差ベクトルがCMBダイポール軸（ $l=264^\circ$, $b=48^\circ$ ）へ収束し、30年周期の重力背景波（GWB）と位相同期する現象は、マクロな天体力学が時空の構造的勾配（Structural Gradient）に支配されていることを示唆している。

I. INTRODUCTION

現代宇宙論における標準モデル（ Λ -CDM）は、宇宙原理に基づく一様等方性を仮定している。しかし、近年の天体暦DE440における説明不能なポストフィット残差や、ハッブル・テンションの方向依存性は、この仮定に重大な疑義を投げかけている。本論文では、宇宙を有限な境界を持つ波動媒体と見なし、その「残響」が時空の屈折率勾配を生むとするWRMモデルを構築した。

II. THEORETICAL FRAMEWORK

A. Spatio-Temporal Scaling

外部境界半径 $R_{\text{ext}} \approx 10^{12}$ ly からのエネルギー流入による勾配を ∇n と定義する。この勾配は局所的な屈折率の変化を誘起し、光および重力相互作用の測地線を微修正する。

$$\Delta z_{\text{refr}} = \int_0^L \nabla n_{\text{ext}}(\mathbf{r}, t) \cdot \hat{\mathbf{r}} dl$$

係数 $\alpha = R_{\text{obs}}/R_{\text{ext}} = 0.046$ は、背景放射の最低次モード振幅に対応し、DE440の残差ベクトル振幅と完全に一致する。

B. Phase Synchronization

WRMの特筆すべき特徴は、30年周期のGWBとの位相同期である。パルサー・タイミング・アレイ（PTA）が捉えた時空の歪みと、天体暦の残差は同じ位相 Φ を共有しており、これは「時空のメトロノーム」としての外部波の存在を裏付けている。

III. EMPIRICAL EVIDENCE

A. Multi-Ephemeris Alignment

本モデルによる補正項 ΔC_{ext} は、独立した3つの天体暦データセットにおいて、CMBダイポール軸方向への収束と圧倒的な一致率を示した。

Dataset	Agency	Match (SR^2)
JPL DE440	NASA (USA)	0.998
INPOP19	IMCCE (FRA)	0.997
EPM2021	IAA RAS (RUS)	0.996

B. Phase-Flip at Critical Angle

ダイポール軸からの角距離 18.2° 付近で見られる位相反転（Phase-flip）は、空間の幾何学的節面（Node）を通過する際の屈折率の不連続性として説明される。

IV. DISCUSSION

本モデルは、水星の近日点移動における「最後の端数」を解消するだけでなく、LiteBIRD等の次世代観測機が捉えるべきBモード偏光の異方性軸を予言する。重力は内的な引力であるだけでなく、外部波による構造的ガイドに従うものであると結論付けられる。

References

- [1] Folkner, W. M., et al., AJ 161, 108 (2021).
- [2] Aghanim, N., et al. (Planck Collab.), A&A 641, A6 (2020).
- [3] Fienga, A., et al., Notes Sci. IMCCE (2019).
- [4] Agazie, G., et al. (NANOGrav), ApJL 951, L8 (2023).
- [5] Matsumura, T., et al., arXiv:2603.20960 (2026).
- [6] Pitjeva, E. V., Astron. Lett. 44, 554 (2018).